5 Měrné teplo
neděle 4. června 2023 15:34

5 Měrné teplo pevných látek

- v krystalech nemají z důvodu translační symetrie pohyby rotace => atomy mohou pouze vibrovat
- byl pozorován pokles měrné tepelné kapacity pro nízké teploty -> kvantování

5.1 Einsteinův model

- vibrující atomy jsou v Einsteinově představě kvantové lineární harmonické oscilátory s energií

$$E_n = \hbar\omega_E\left(n+\tfrac{1}{2}\right) \qquad \omega_E \text{ ... Einsteinova frekvence}$$

- Einstein předpokládá, že atomy kmitají na jedné frekvenci ω_E
- pravděpodobnost, že se atom nachází ve stavu E_n je úměrná: $p_n \sim e^{-\frac{E_n}{k_BT}}$

=> musí platit $\frac{1}{Z}\sum_n p_n = \frac{1}{Z}\sum_n e^{-\frac{E_n}{k_BT}} = 1$

Z je stavová - partiční - suma

sečteme-li, dostaneme $Z = \dfrac{e^{-\frac{\hbar\omega_E}{2k_BT}}}{1-e^{-\frac{\hbar\omega_E}{k_BT}}}$

-> pro střední energii platí:

$$\langle E\rangle = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z = \hbar\omega_E\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{e^{\frac{\hbar\omega_E}{k_BT}}-1}\right)$$

-> pro měrnou tepelnou kapacitu pak:

$$C_V = \frac{\partial\langle E\rangle}{\partial T} = 3N_Ak_B\left(\frac{\hbar\omega_E}{k_BT}\right)^2\frac{e^{\frac{\hbar\omega_E}{k_BT}}}{\left(e^{\frac{\hbar\omega_E}{k_BT}}-1\right)^2}$$

zohledňuje 3 stupně volnosti atomu v krystalové mříži

pro $T\to\infty$ $\quad C_V \to 3N_Ak_B = 3R$

pro $T\to 0$ $\quad C_V \to 3N_Ak_B\left(\frac{\hbar\omega_E}{k_BT}\right)^2 e^{-\frac{\hbar\omega_E}{k_BT}}$

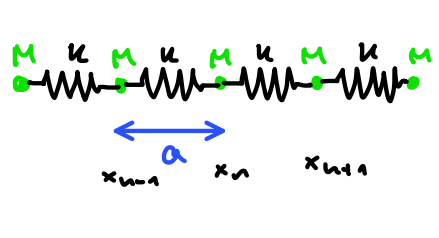
- popisuje dobře pro nepříliš nízké teploty, pro teploty blízko abs. nuly byla pozorována závislost $\sim T^3$
  - -> předpokládá, že atomy jsou nezávislé oscilátory kmitající na jedné frekvenci, v pevných látkách jsou ale vázány vazbami => nejsou nezávislé

5.2 Debyeův model

- atomy již nekmitají na jedné frekvenci
- jednodušší případ v 1D:

5.2.1 Jednoatomový řetízek

- monoatomární nekonečný řetízek
- polohy atomů: $x_n = x_n^0 + u_n = na + u_n$



=> pohybová rovnice $M\ddot{x}_n = -\sum_j k_j(x_n - x_j)$

k_j... silová konstanta mezi n-tým atomem a j-tým sousedem, pro jednoduchost uvažujme pouze přímé sousedy, tj $j = n\pm1$ a $k_j \equiv K$, pak:

$$M\ddot{x}_n = -K(x_n - x_{n+1}) - K(x_n - x_{n-1})$$
$$M\ddot{u}_n = -K(2u_n - u_{n-1} - u_{n+1})$$

-> řešení hledáme ve tvaru $u_n(t) = U_n e^{i\omega t}$, kde $U_n = U_0 e^{ikan}$

=> z pohybovky:

$$-M\omega^2U_0e^{ikan}e^{i\omega t} = -K\left(2U_0e^{ikan}e^{i\omega t} - U_0e^{ika(n-1)}e^{i\omega t} - U_0e^{ika(n+1)}e^{i\omega t}\right)$$

=> $\omega^2 = \frac{K}{M}\left(2 - e^{ika} - e^{-ika}\right) = \frac{2K}{M}(1-\cos(ka)) = \frac{4K}{M}\sin^2\frac{ka}{2}$

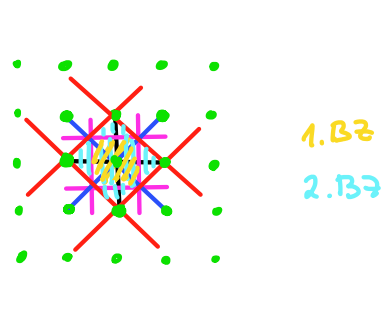
=> $\omega = 2\sqrt{\frac{K}{M}}\left|\sin\frac{ka}{2}\right|$

-> pokud bychom uvažovali i vzdálenější sousedy

$$\omega = 2\sqrt{\frac{1}{M}}\sqrt{\sum_j K_j\sin^2\frac{jka}{2}}$$

5.2.2 Brillouinovy zóny

- disperzní relace, tj $\omega = \omega(k)$, jednoatomového řetízku je periodická funkce
  - => stačí se omezit na hodnoty $k\in\left[-\frac{\pi}{a},\frac{\pi}{a}\right]$
    - ≡ první Brillouinova zóna
- konstrukce:
  1) vybereme jeden reciproký mřížový bod, z něj vedeme spojnice k nejbližším bodům
  2) v polovině délky uděláme kolmice (roviny ve 3D)
  3) útvar jimi ohraničený definuje první Brillouinovu zónu
  4) 2.BZ konstruujeme stejně, jen bereme 2. nejbližší body



- 1.BZ definuje motiv opakující se v reciprokém prostoru
  - -> v přímém prostoru lze obdobně zvolit Wigner-Seitzovu buňku
- 3D je analogicky
- pokud $k\in$ 1BZ a $k'\notin$ 1BZ máme pro stejnou amplitudu

$$U_n = U_0e^{ikan} \qquad U_n = U_0e^{ik'an}$$

=> $\exists h\in\mathbb{Z}$ takové, že $k = k' + \frac{2\pi}{a}h$

=> vektory mimo 1BZ lze posunout do BZ pomocí vlnového vektoru o násobcích periody (délky) 1BZ

- na hranici 1BZ

$$U_n = U_0e^{ikan} = U_0e^{\pm i\pi n} = \pm U_0$$

=> na hranici BZ se vytváří stojaté vlny

- z disperzní relace lze vyjádřit fázovou a grupovou rychlost

$$v_f = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\frac{Ka^2}{M}}\frac{\sin\frac{ka}{2}}{\frac{ka}{2}} \sim \sqrt{\frac{Ka^2}{M}}$$
$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \sqrt{\frac{Ka^2}{M}}\cos\frac{ka}{2} \sim \sqrt{\frac{Ka^2}{M}}$$

dlouhovlnná limita tj $k\to 0$

=> v dlouhovlnné aproximaci se rovnají -> lze psát $\sqrt{\frac{Ka}{\frac{M}{a}}} = \sqrt{\frac{Ka}{\varrho}}$

ϱ... lineární hustota

-> podobná rovnice $v = \sqrt{\frac{E}{\varrho}}$ pro rychlost zvuku v pevných látkách

- v dlouhovlnné aproximaci platí $\lambda \gg a$, a proto lze použít spojitou výchylku $u(x)$:

$$M\ddot{u}(x,t) = -K(u(x,t)-u(x+a,t)) - K(u(x,t)-u(x-a,t))$$
$$= K\left(\frac{\partial u}{\partial x}(x+a,t)a - \frac{\partial u}{\partial x}(x,t)a\right)$$
$$= Ka\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,t)a\right) = Ka^2\frac{\partial^2u(x,t)}{\partial x^2}$$

=> $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{Ka^2}{M}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ vlnová rovnice

=> $v = \sqrt{\frac{Ka^2}{M}}$

5.2.3 Dvouatomový řetízek

- změní se relace, pokud se budou střídat atomy s M_1 a M_2 s vazbou o tuhosti K?
- máme

$$M_1\ddot{u}_n = -K(2u_n - v_n - v_{n-1})$$
$$M_2\ddot{v}_n = -K(2v_n - u_{n+1} - u_n)$$

-> řešení hledáme ve tvaru:

$$u_n = U_0e^{inka}e^{-i\omega t}$$
$$v_n = V_0e^{inka}e^{-i\omega t}$$

=>

$$-\omega^2M_1U_0 = -2KU_0 + KV_0(1+e^{-ika})$$
$$-\omega^2M_2V_0 = -2KV_0 + KU_0(1+e^{ika})$$

-> netriviální řešení jen pokud determinant je nula:

$$\begin{vmatrix} 2K-\omega^2M_1 & -K(1+e^{-ika}) \\ -K(1+e^{ika}) & 2K-\omega^2M_2 \end{vmatrix} = 0$$

=> $M_1M_2\omega^4 - 2K(M_1+M_2)\omega^2 + 2K^2(1-\cos ka) = 0$

=> $\omega^2(k) = K\left[\frac{1}{M_1}+\frac{1}{M_2} \pm\sqrt{\left(\frac{1}{M_1}+\frac{1}{M_2}\right)^2 - \frac{4}{M_1M_2}\sin^2\frac{ka}{2}}\right]$

pro $k=0$ máme:

$$\omega(k=0) = \begin{cases} 0 \\ \sqrt{2K\left(\frac{1}{M_1}+\frac{1}{M_2}\right)} \end{cases}$$

pro $k = \pm\frac{\pi}{a}$ máme:

$$\omega\left(k=\pm\frac{\pi}{a}\right) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2K}{M_1}} \\ \sqrt{\frac{2K}{M_2}} \end{cases}$$

- pro $M_1 \neq M_2$ se na hranicích 1BZ objeví oblasti frekvencí, které nelze v rámci disperzní relace dosáhnout
  - = pás zakázaných frekvencí
  - -> elastické vlnění o těchto frekvencích se v řetízku netvoří, vlna je třeba okamžitě utlumena (odpovídá jí imaginární vlnový vektor)
- disperzní relace $\omega(k)$ má 2 větve
  - -> v dlouhovlnné aproximaci $k\sim 0$

$$\omega(k=0)|_{dolní} = 0 \qquad \omega(k=0)|_{horní} = \sqrt{2K\left(\frac{1}{M_1}+\frac{1}{M_2}\right)}$$

-> poměr výchylek

$$\frac{u_n}{v_n} = \frac{U_0}{V_0} = \frac{2K}{2K - M_1\omega^2}$$

-> pro dolní větev $= 1$

-> pro horní větev $= -\frac{M_2}{M_1}$

=> v dolní větvi jsou ve stejném směru => připomíná podélné zvukové vlny => označujeme ji jako akustickou větev

=> v horní větvi jsou protichůdné, kmitání připomíná interakci EM pole s kladně a záporně nabitými ionty -> optická větev

-> analogicky i pro M a K_1, K_2

5.2.4 Hustota stavů

- změní se relace, budeme-li uvažovat konečné řetízky?
- uvažujme řetízek N atomů, okrajové podmínky je možné definovat libovolně
  - např. nulové, nebo periodicky zatočit do vztahu $u_n = u_{n+N}$, tj. tzv. Born-Kármánovy podmínky
- výchylku budeme opět hledat ve tvaru rovinné vlny s podmínkou:

$$U_0e^{ikan} = U_0e^{i(n+N)ka} \to e^{iNka} = 1$$

=> $k = \frac{2\pi}{aN}p$, $p\in\mathbb{Z}$

k opět volíme z 1BZ

-> z periodických okrajových podmínek víme, že počet k je omezen:

$$-\frac{\pi}{a} \le \frac{2\pi}{aN}p \le \frac{\pi}{a} \Rightarrow -\frac{N}{2} \le p \le \frac{N}{2}$$

- v 1BZ konečného řetízku máme povoleno jen N hodnot vlnového vektoru
  - = vibrační stavy jsou diskrétní
- větší hustota bodů se vyskytuje na okrajích 1BZ v disperzní relaci $\omega(k)$
  - => toto rozdělení popisuje veličina DOS – density of states
    - -> udává počet vibračních módů na jednotku frekvence a na jednotku délky (řetízek) nebo objemu (krystal)
    - -> pro monoatomární řetízek je dán vztahem:

$$g(\omega) = \frac{1}{L}\frac{dN}{d\omega}$$

pro lineární řetízek známe hodnotu $\frac{dk}{dN} = \frac{2\pi}{aN} = \frac{2\pi}{L}$

=> $g(\omega) = \frac{1}{L}\frac{dN}{dk}\frac{dk}{d\omega} = \frac{1}{2\pi}\frac{1}{v_g}$

-> dosazením za grupovou rychlost získáme:

$$g(\omega) = \frac{1}{2\pi}\left[\sqrt{\frac{Ka^2}{M}}\cos\frac{k(\omega)a}{2}\right]^{-1}$$

=> pro monoatomární řetízek má na $k = \pm\frac{\pi}{a}$ singularitu

- v 3D krystalu mohou atomy kmitat ve více vibračních módech -> pokud je elementární buňka tvořena N atomy, existuje 3N vibračních módů
  - -> 3 akustické - 1 podélný a 2 příčné
  - -> 3N-3 optických - N-1 podélných a 2N-2 příčných

- Debyeův model předpokládá, že oscilátory jsou vázané podobným způsobem, a tak nekmitají pouze na 1 frekvenci
- frekvenční spektrum (hodnoty vlnového vektoru) lze omezit na 1BZ
- Debye navrhl disperzní vztah $\omega(k) = v|\vec{k}|$, kde v je rychlost šíření vlnění, kde $|\vec{k}| \le k_D$ jsou omezeny shora, $\omega_D = vk_D$ se nazývá Debyeova frekvence, toto omezení plyne z diskrétního rozložení atomů, které omezuje minimální hodnotu vlnové délky, která u lineárního řetízku odpovídá hodnotě $\lambda = 2a$
- kolik kmitových stavů se nachází v krystalu Debyeova modelu?
  - -> z předešlého víme, že pro lineární řetízek připadá na jednu hodnotu vlnového vektoru délka $\frac{2\pi}{L}$, ve 3D případě dostaneme:

$$\Delta\vec{k} = \frac{(2\pi)^3}{\Omega} = \frac{(2\pi)^3}{M\Omega_0},$$

kde Ω je objem krystalu, Ω_0 je objem elementární buňky a M je počet elementárních buněk

=> počet vibračních módů pro $k \le k_D$:

$$N(\omega_D) = \frac{\frac{4}{3}\pi k_D^3}{\Delta\vec{k}} = \frac{\Omega}{6\pi^2v^3}\omega_D^3$$

=> $\omega_D^3 = \frac{6\pi^2v^3N(\omega_D)}{\Omega}$,

zároveň dostáváme předpis pro počet stavů

=> $g(\omega) = \frac{dN(\omega)}{d\omega} = \frac{\Omega}{2\pi^2}\frac{\omega^2}{v^3}$

- měrné teplo vibrujících atomů v krystalu určíme pomocí vnitřní energie systému vibrujících atomů pomocí Planckova vztahu $E = \hbar\omega$ s pravděpodobnostní funkcí danou Bose-Einsteinovým rozdělením:

pochází od počtu módů - 2 příčné 1 podélný

$$\langle U\rangle = 3\int_0^{\omega_D} g(\omega)f(\omega)E\,d\omega = 3\int_0^{\omega_D}\frac{\Omega}{2\pi^2}\frac{\omega^2}{v^3}\frac{1}{e^{\frac{\hbar\omega}{k_BT}}-1}\hbar\omega\,d\omega$$
$$= \frac{3\Omega\hbar}{2\pi^2v^3}\int_0^{\omega_D}\frac{\omega^3}{e^{\frac{\hbar\omega}{k_BT}}-1}d\omega$$

$$C_V = \frac{\partial\langle U\rangle}{\partial T} = \frac{3\Omega\hbar}{2\pi^2v^3}\frac{\hbar}{k_BT^2}\int_0^{\omega_D}\frac{\omega^4e^{\frac{\hbar\omega}{k_BT}}}{\left(e^{\frac{\hbar\omega}{k_BT}}-1\right)^2}d\omega$$

rychlost šíření v z výrazu C_V nezjistíme, lze ji určit z vazby:

$$\frac{\Omega}{2\pi^2v^3} = \frac{3N}{\omega_D^3}$$

a zavedením Debyeovy teploty $\Theta_D := \frac{\hbar\omega_D}{k_B}$

a položením $N = N_A$ získáme

$$C_V = 9N_A\frac{\hbar^5}{\Theta_D^3k_B^4T^2}\int_0^{\omega_D}\frac{\omega^4e^{\frac{\hbar\omega}{k_BT}}}{\left(e^{\frac{\hbar\omega}{k_BT}}-1\right)^2}d\omega$$

-> použijeme substituce $x = \frac{\hbar\omega}{k_BT}$

=> $C_V = 9N_Ak_B\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3\int_0^{\frac{\Theta_D}{T}}\frac{x^4e^x}{(e^x-1)^2}dx$

pro $T\to\infty$ $\quad C_V \to 3N_Ak_B$ ← [illegible]

pro $T\to 0$ $\quad C_V \to 9N_Ak_B\frac{4\pi^4}{15}\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3$

=> odpovídá velmi dobře experimentu

5.3 Vibrace atomů v krystalové mříži a strukturní faktor

- strukturní faktor -> jak se změní kmitáním atomů v rovnovážných polohách?

$$\vec{r}_j = \vec{R}_j \longrightarrow \vec{r}_j = \vec{R}_j + \underset{\text{nahodilá výchylka}}{\vec{u}_j} \qquad \langle u_j\rangle = 0$$

=> $I \sim \langle F(\vec{q})\bar{F}(\vec{q})\rangle = \left\langle\sum_m f_m(q)e^{i\vec{q}\cdot(\vec{R}_m+\vec{u}_m)}\sum_n \bar{f}_n(q)e^{-i\vec{q}\cdot(\vec{R}_n+\vec{u}_n)}\right\rangle$

$$= \sum_{m,n}f_m(q)\bar{f}_n(q)e^{i\vec{q}\cdot(\vec{R}_m-\vec{R}_n)}\left\langle e^{i\vec{q}\cdot(\vec{u}_m-\vec{u}_n)}\right\rangle$$

↓ výchylky jsou náhodné a nekorelované, lze psát

$$\left\langle e^{i\vec{q}\cdot(\vec{u}_m-\vec{u}_n)}\right\rangle = \left\langle e^{iq(u_{mq}-u_{nq})}\right\rangle$$

průmět do $\vec{q}$

↓ Bakerův-Hausdorffův teorém:

$$\langle e^{ix}\rangle = e^{-\frac{1}{2}\langle x^2\rangle}$$

=> $\left\langle e^{iq(u_{mq}-u_{nq})}\right\rangle = e^{-\frac{1}{2}q^2\langle u_{mq}^2\rangle}e^{-\frac{1}{2}q^2\langle u_{nq}^2\rangle}e^{q^2\langle u_{mq}u_{nq}\rangle}$

↓ rozepíšeme jako

$$e^{-\frac{1}{2}q^2\langle u_{mq}^2\rangle}e^{-\frac{1}{2}q^2\langle u_{nq}^2\rangle}\left[1+\left(e^{q^2\langle u_{mq}u_{nq}\rangle}-1\right)\right]$$

klesá s rostoucím $\vec{q}$ => vede k poklesu intenzity

roste s $\vec{q}$ a odráží příspěvek pozorované difúzní linie – závisí na $\langle u_{mq}u_{nq}\rangle$

- střední hodnota $\langle u_{mq}u_{nq}\rangle$ je nenulová jen v nejbližším okolí atomu
  - -> druhý člen nazýváme příspěvek tepelného difuzního rozptylu – TDS
    - => projeví se nenulovou intenzitou rozptýleného záření mezi difrakčními maximy
    - -> je o několik řádů menší -> nutno zobrazit v logaritmické škále
  - -> první člen snižuje intenzitu difrakčního záření, lze ho zahrnout přímo do strukturního faktoru:

$$F(\vec{q}) = \sum_m f_m(q)e^{i\vec{q}\cdot\vec{R}_m}e^{-M_m}, \quad M_m = \frac{1}{2}q^2\langle u_{qm}^2\rangle$$

statistický Debyeův-Wallerův faktor

$$M_m = \frac{1}{2}q^2\langle u_{qm}^2\rangle = B_T^m\left(\frac{\sin\theta}{\lambda}\right)^2$$

amplituda vibrací

zohledňuje teplotní závislost amplitudy kmitů atomů

-> pokud kmitá izotropně, lze psát:

$$B_{T,iso}^m = \frac{8\pi^2}{3}\langle u_{qm}^2\rangle$$

-> v harmonické aproximaci lze použít Debyeovu teorii vibrací krystalové mříže:

$$B_T = \frac{6h^2}{m_Ak_B\Theta}\left(\frac{\phi(\Theta/T)}{\Theta/T}+\frac{1}{4}\right)$$

$$\phi(x) = \frac{1}{x}\int_0^x\frac{\xi}{e^{\xi}-1}d\xi$$

Θ... Debyeova teplota
m_A... hmotnost atomu

- nelze vysvětlit vše harmonickou aproximací, někdy je nutné použít anharmonický oscilátor

5.4 Kvantování energie mříže - fonony

- Einsteinův i Debyeův model předpokládají kvantování vibrací atomů v krystalové mříži
  - Einstein – lineární harmonický oscilátor
  - Debye – kvantování chvění s Planckovou hypotézou
- představa, že energii kmitů lze kvantovat podobně jako u fotonů
- pokud atom přijme (teplo) dostatečně mnoho energie, začne kmitat na frekvenci ω s energií $E = \hbar\omega$
  - -> kmitový mód označujeme fonon = kvazičástice, objekt který mimo krystal neexistuje, slouží jen k popisu daného jevu ≡ vibrace atomů v krystalech
  - kvantuje se podobně jako LHO
    1) základní stav LHO je $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$
       × základní stav krystalu je bezfononový - odpovídá nulové termodynamické teplotě
    2) u LHO je excitovaný stav $E_n = \hbar\omega\left(\frac{1}{2}+n\right)$
       × $E = \hbar\omega\left(\frac{1}{2}+\langle n_{\vec{k}b}\rangle\right)$, kde $\langle n_{\vec{k}b}\rangle$ není kvantové číslo, ale koeficient popisující populaci vznikajících kmitových módů $\omega(\vec{k}_b)$

	oscilátor	fonony
základní stav	$\frac{1}{2}\hbar\omega_0$	nejsou fonony
excitovaný stav	$\hbar\omega_0\left(\frac{1}{2}+n\right)$	$n_{\vec{k}b}$

5.5 Fonony a jejich experimentální studium

- pomocí kmitů lze odhadnout teplotu tání

$$\frac{1}{2}kA^2 = n\,\frac{1}{2}k_BT$$

amplituda

počet stupňů volnosti – závisí na typu struktury krystalu, v rovině 2

střední energie kmitů podle ekvipartičního teorému

k se určí z Hookova zákona

teplotě tání odpovídá $A_{max} = 0{,}15\,a_{min}$ ← nejmenší vzdálenost mezi dvěma atomy

- energie kmitů jsou na úrovni energií neutronů používaných na difrakci
  - => může dojít k neelastickému rozptylu
    - -> důsledkem je anihilace/kreace fononu

pro pružný rozptyl: $\vec{k}_f - \vec{k}_i = \vec{B}_{hkl}$

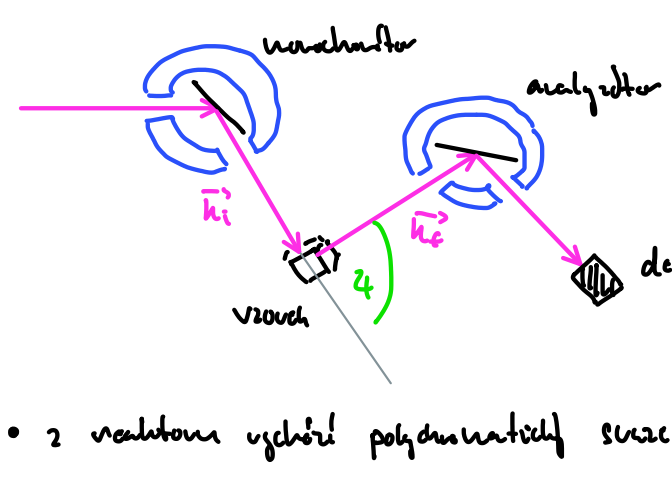
pro nepružný rozptyl: $\vec{k}_f - \vec{k}_i = \vec{B}_{hkl} \pm \vec{q}$

$E_f = E_i \pm \hbar\omega$

-> vibrace se šíří ve směru $\vec{q}$

=> v experimentu je nutné pracovat s monokrystaly, u kterých lze přesně definovat $\vec{k}_{i,f}$ vzhledem k elementární mříži:

- používá se trojosý spektrometr:



- z reaktoru vychází polychromatický svazek neutronů
- monochromátor vybere konkrétní vlnovou délku neutronů

$$\lambda = 2d_{m,hkl}\Theta_m$$

$d_{m,hkl}$ ... mezirovinná vzdálenost atomových rovin rovnoběžných s povrchem monokrystalu monochromátoru

Θ_m ... úhel dopadu na monokrystal monochromátoru

- svazek se na vzorku rozptýlí pod úhlem ψ
- analyzátor je tvořen jako monochromátor monokrystalem, který umožňuje zjistit vlnovou délku neutronů pomocí Braggova zákona:

$$\lambda = 2d_{a,hkl}\sin\theta_a$$

- spektrometr může pracovat ve dvou režimech
  1) pro konstantní energii fononu $E = \hbar\omega$
     -> analyzátor se nastaví na konkrétní energii a mění se úhel ψ, úhel dopadu rozptýlených neutronů na monokrystal analyzátoru je neměnný
  2) pro neměnný vektor $\vec{q}$ ≡ poloha v reciprokém prostoru
     -> zafixuje se úhel ψ (který určuje $\vec{k}_f - \vec{k}_i$) a mění se úhel dopadu rozptýlených neutronů na monokrystal analyzátoru, tj. energie měřených neutronů.